Pruebas.

Objetivo

Verificar que el Sistema de Registro y Seguimiento de Asentamientos cumple con las historias de usuario definidas en el Product Backlog, garantizando la integridad de los datos, la correcta comunicación entre interfaz, aplicación y base de datos, y la validación de entradas del usuario.

Entorno de pruebas

Elemento	Descripción
Servidor	XAMPP / Apache 2.4
PHP	7.4 o superior
MySQL	5.7 / MariaDB 10.4
Navegador	Opera GX / Microsoft Edge
Base de datos	prueba_6to_1
Sistema operativo	Windows 10 / 11

Criterios de aceptación

Una prueba se considera Aprobada cuando el resultado obtenido coincide con el resultado esperado.

Una prueba se considera Fallida cuando existe una diferencia, error SQL o comportamiento no esperado.

Tipos de pruebas realizadas

De acuerdo con el apartado **38. Pruebas de software** del proyecto, se aplicaron los cinco tipos solicitados:

1. **Pruebas funcionales** — comprueban que cada funcionalidad opera según lo especificado en su caso de uso.
2. **Pruebas de validación** — introducen datos incorrectos para verificar la respuesta del sistema.
3. **Pruebas de base de datos** — verifican PK, FK, restricciones, inserciones, actualizaciones y eliminaciones.
4. **Pruebas de integración** — confirman la comunicación interfaz → aplicación → base de datos.
5. **Pruebas de aceptación** — validan el cumplimiento de las historias de usuario del Product Backlog.

Matriz de trazabilidad de pruebas

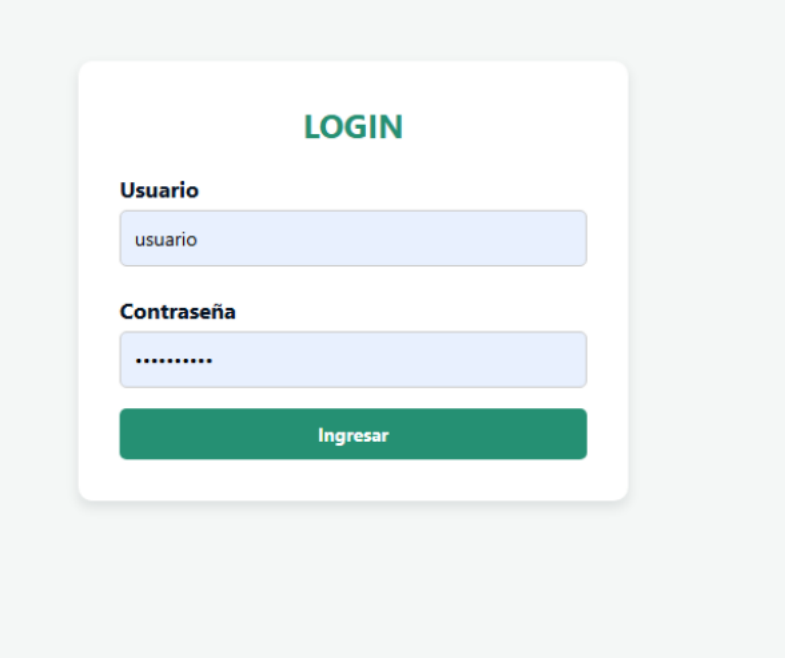
La matriz relaciona cada historia de usuario con su caso de uso, la clase del diagrama de clases que participa, la tabla que se ve afectada, la interfaz utilizada, el código fuente que la implementa y el caso de prueba que la valida.

Historia	Caso de uso	Clase	Tabla	Interfaz	Código	Prueba
HU-01	CU1 Login	Usuario	usuario	UI-01	index.php	T-01, T-02, T-03
HU-02 (consulta)	CU7 Consulta	Asentamiento	asentamiento	UI-06	consulta.php	T-04
HU-02 (búsqueda CP)	CU7 Consulta	Asentamiento	asentamiento	UI-06	consulta.php	T-05, T-06
HU-04 (detalle)	CU5 Asentamiento	Asentamiento	asentamiento	UI-05	consulta.php	T-07
HU-03 (filtro	CU7 Consulta	Estado	estado	UI-06	consulta.php	T-08

Estado)						
HU-03 (filtro Municipio)	CU7 Consulta	Municipio	municipio	UI-06	consulta.php	T-09
HU-05 (registrar)	CU5 Asentamiento	Asentamiento	asentamiento	UI-04	asentamiento.php	T-10, T-11
HU-06 (modificar)	CU5 Asentamiento	Asentamiento	asentamiento	UI-04	asentamiento.php	T-12
HU-08 (eliminar)	CU5 Asentamiento	Asentamiento	asentamiento	UI-04	asentamiento.php	T-13
HU-07 (Estado CRUD)	CU3 Estado	Estado	estado	UI-02	estado.php	T-14
HU-08 (Municipio CRUD)	CU4 Municipio/ Ciudad	Municipio	municipio	UI-03	municipio.php	T-15, T-16
HU-09 (Zona CRUD)	CU6 Zona	Zona	zona	UI-07	zona.php	T-17

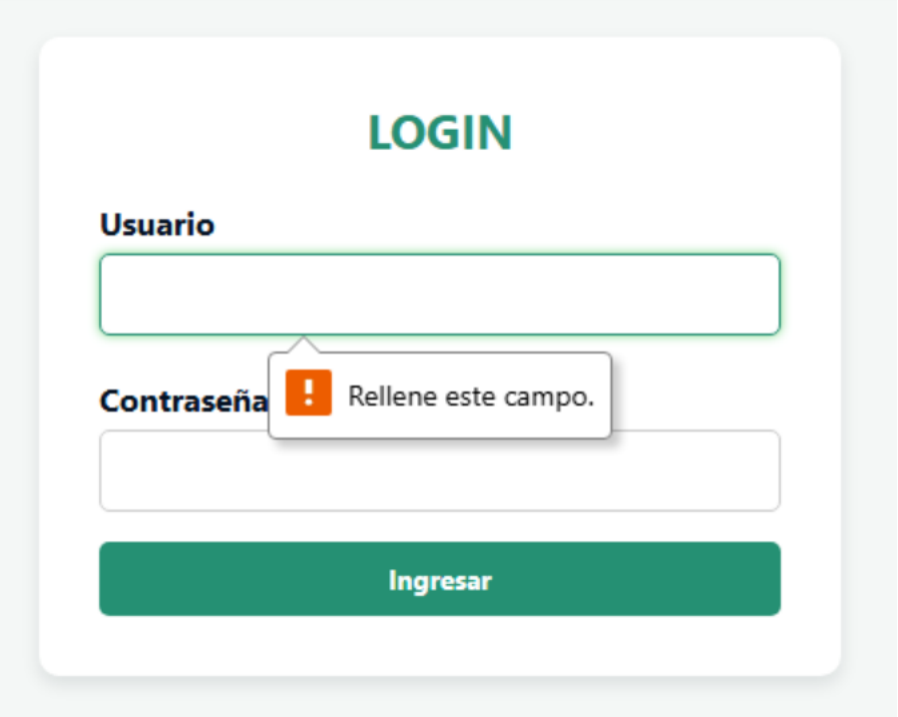
T-01 — Login exitoso

Campo	Valor
ID	T-01
Historia relacionada	HU-01
Caso de uso relacionado	CU1 — Login de Usuario
Descripción	Verificar que un usuario con credenciales válidas acceda al sistema
Datos de entrada	Usuario: admin, Contraseña: 1234
Resultado esperado	El sistema redirige a inicio.php y muestra el mensaje "Bienvenido"
Resultado obtenido	Redirige correctamente al Dashboard
Estado	**Aprobada**

Evidencia	

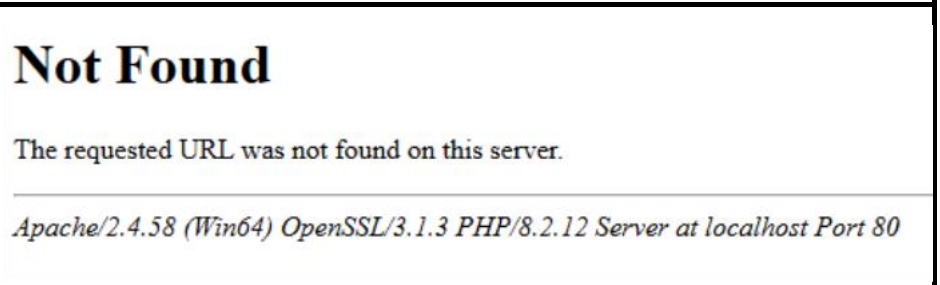
T-02 — Login con campos vacíos

Campo	Valor
ID	T-02
Historia relacionada	HU-01
Caso de uso relacionado	CU1 — Login de Usuario
Descripción	Validar que no se permita el acceso sin credenciales
Datos de entrada	Usuario: (vacío), Contraseña: (vacío)

Resultado esperado	El navegador bloquea el envío por el atributo required; el sistema no otorga acceso
Resultado obtenido	El formulario no permite el envío y muestra el mensaje de campo obligatorio
Estado	**Aprobada**
Evidencia	

T-03 — Acceso directo sin sesión

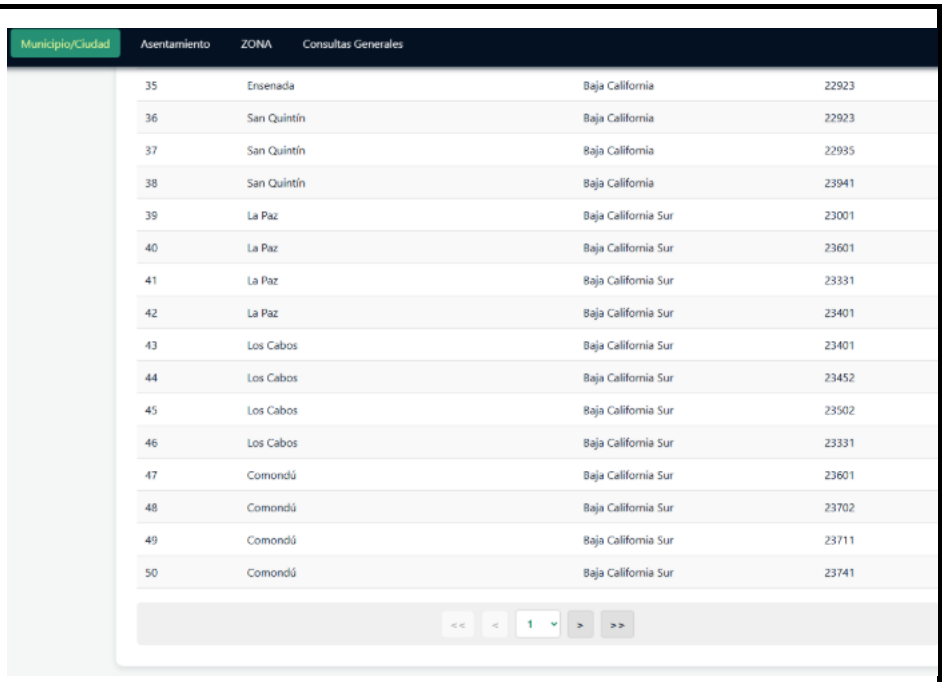
Campo	Valor
ID	T-03
Historia relacionada	HU-01

Caso de uso relacionado	CU1 — Login de Usuario
Descripción	Verificar que al acceder a un módulo sin login se redirija al index
Datos de entrada	URL directa: http://localhost/asentamiento.php
Resultado esperado	Redirección a index.php
Resultado obtenido	Redirección correcta (verificación isset($_SESSION['usuario_activo']))
Estado	**Aprobada**
Evidencia	

T-04 — Consultar listado de asentamientos

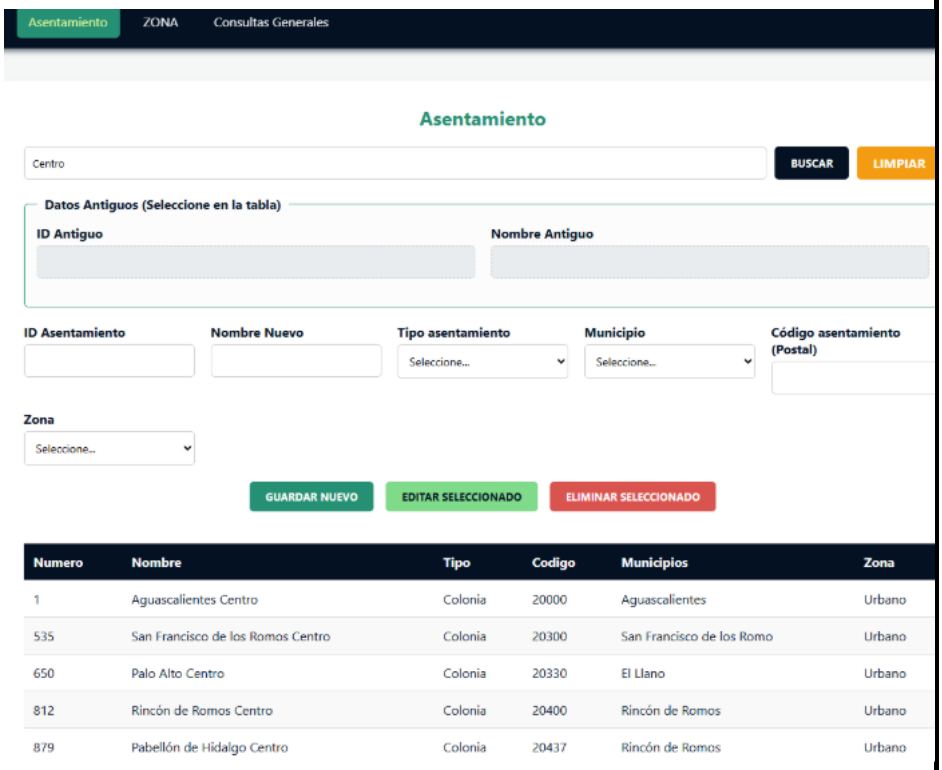
Campo	Valor
ID	T-04

Historia relacionada	HU-02 (consulta general)
Caso de uso relacionado	CU7 — Ventana de Consulta de Datos Generales
Descripción	Verificar que la tabla muestre los asentamientos con paginación de 50 registros
Datos de entrada	Ninguno (acceso directo a consulta.php)
Resultado esperado	Se muestran 50 registros por página con columnas: Asentamiento, Estado, Municipio, Ciudad, Código, Zona, Tipo
Resultado obtenido	Tabla desplegada correctamente con paginación funcional
Estado	**Aprobada**

Evidencia	

T-05 — Buscar asentamiento por nombre

Campo	Valor
ID	T-05
Historia relacionada	HU-02 (búsqueda)
Caso de uso relacionado	CU7 — Consulta de Datos Generales
Descripción	Verificar el filtrado por nombre de asentamiento
Datos de entrada	busqueda_nombre = "Centro"

Resultado esperado	Se listan los asentamientos cuyo nombre contiene "Centro"
Resultado obtenido	Todos los asentamientos con “Centro” en el nombre
Estado	**Aprobada**
Evidencia	

T-06 — Búsqueda sin resultados

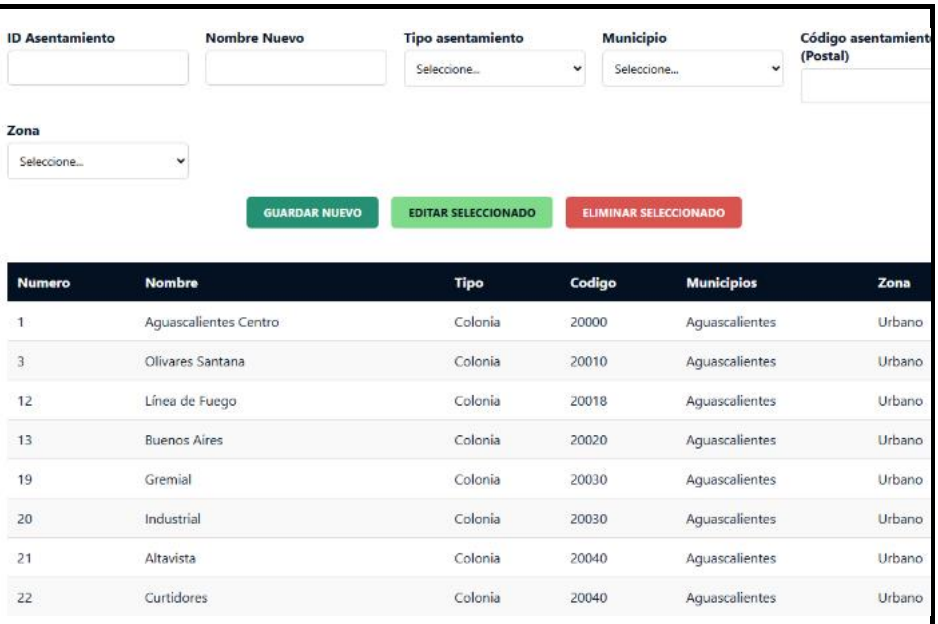
Campo	Valor
ID	T-06
Historia relacionada	HU-02 (búsqueda)

Caso de uso relacionado	CU7 — Consulta de Datos Generales
Descripción	Verificar comportamiento cuando no hay coincidencias
Datos de entrada	busqueda_nombre = "XYZ1234"
Resultado esperado	Mensaje: "No se encontraron registros"
Resultado obtenido	El sistema muestra la tabla vacía con el mensaje informativo (verificado con count($resultado) == 0)
Estado	**Aprobada**
Evidencia	

T-07 — Consulta detallada del asentamiento

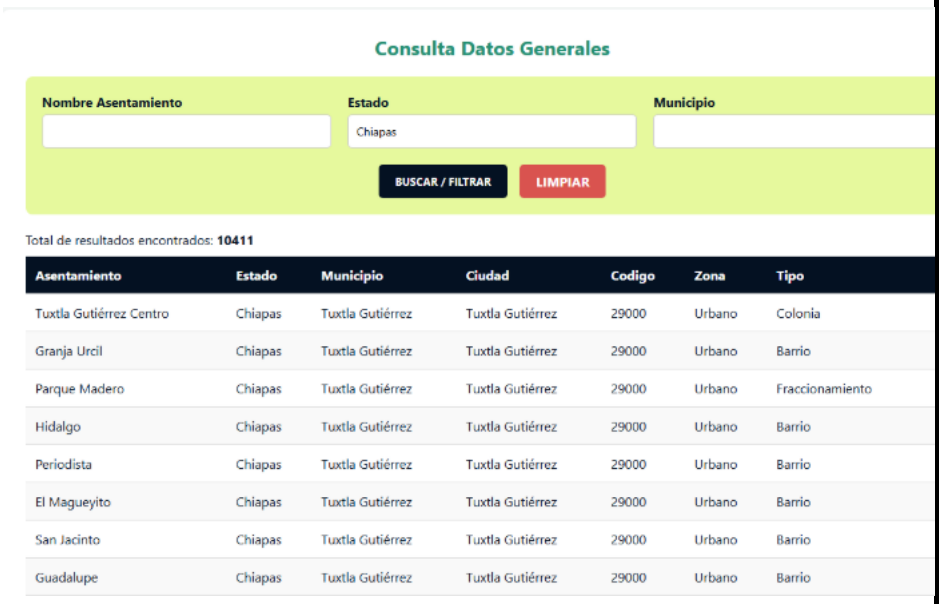
Campo	Valor

ID	T-07
Historia relacionada	HU-04 (detalle)
Caso de uso relacionado	CU5 — Ventana de Asentamiento
Descripción	Verificar que la vista muestre los 7 campos definidos en el criterio de aceptación de HU-02
Datos de entrada	Ninguno
Resultado esperado	Tabla con columnas: Id, Nombre, Municipio, Código, Zona, Tipo
Resultado obtenido	Se muestran las 6 columnas y el contador "Total de resultados encontrados"
Estado	**Aprobada**

Evidencia	 **Numero** **Nombre** **Tipo** **Codigo** **Municipios** **Zona** 1 Aguascalientes Centro Colonia 20000 Aguascalientes Urbano 3 Olivares Santana Colonia 20010 Aguascalientes Urbano 12 Línea de Fuego Colonia 20018 Aguascalientes Urbano 13 Buenos Aires Colonia 20020 Aguascalientes Urbano 19 Gremial Colonia 20030 Aguascalientes Urbano 20 Industrial Colonia 20030 Aguascalientes Urbano 21 Altavista Colonia 20040 Aguascalientes Urbano 22 Curtidores Colonia 20040 Aguascalientes Urbano

T-08 — Filtro por Estado

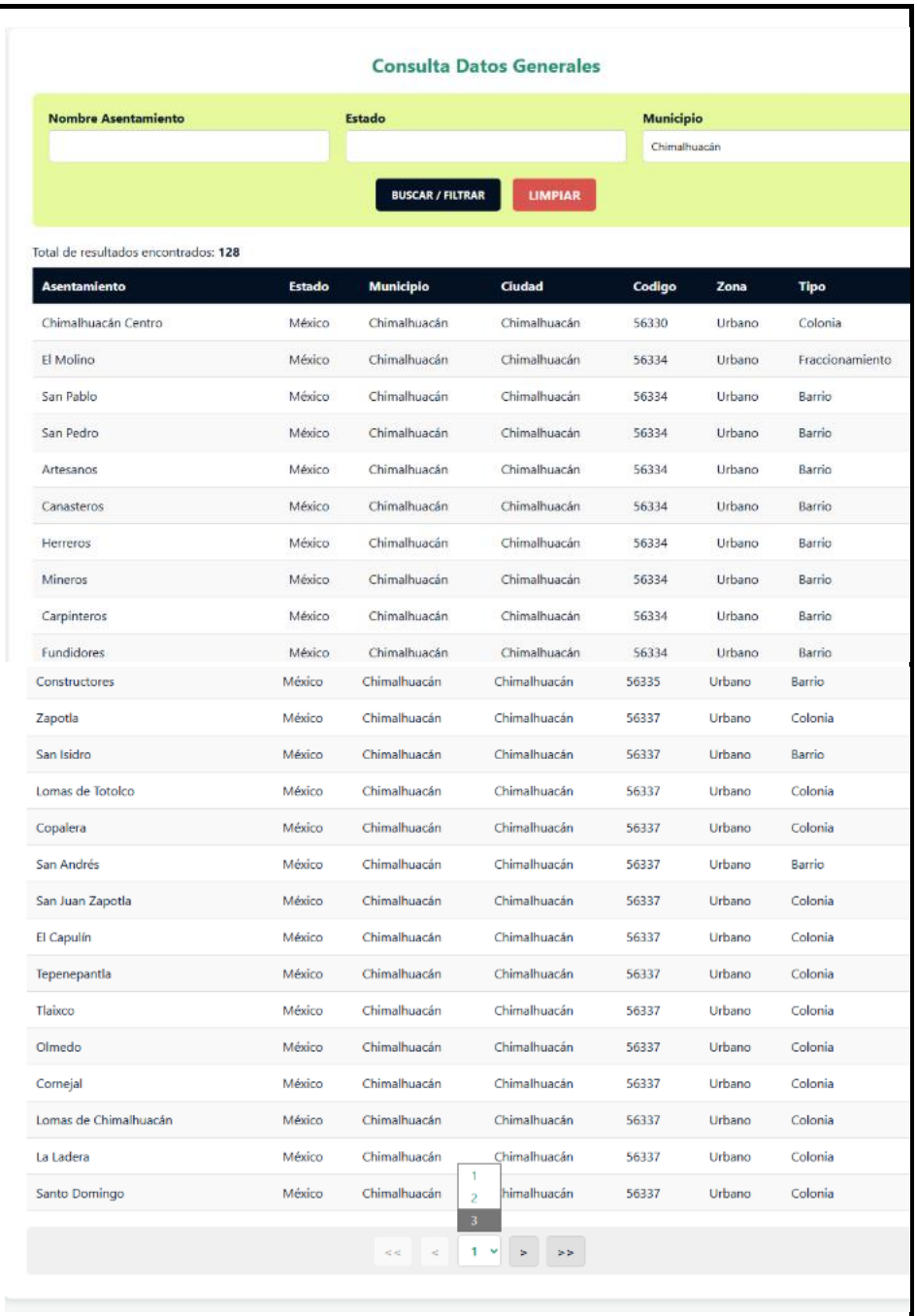
Campo	Valor
ID	T-08
Historia relacionada	HU-03 (filtro por Estado)
Caso de uso relacionado	CU7 — Consulta de Datos Generales
Descripción	Verificar el filtro dinámico por nombre de Estado
Datos de entrada	busqueda_estado = "Chiapas"

Resultado esperado	Solo registros cuyo Estado sea "Chiapas"
Resultado obtenido	Filtrado en la tabla ESTADO
Estado	**Aprobada**
Evidencia	

T-09 — Filtro por Municipio

Campo	Valor
ID	T-09
Historia relacionada	HU-03 (filtro por Municipio)
Caso de uso	CU7 — Consulta de Datos Generales

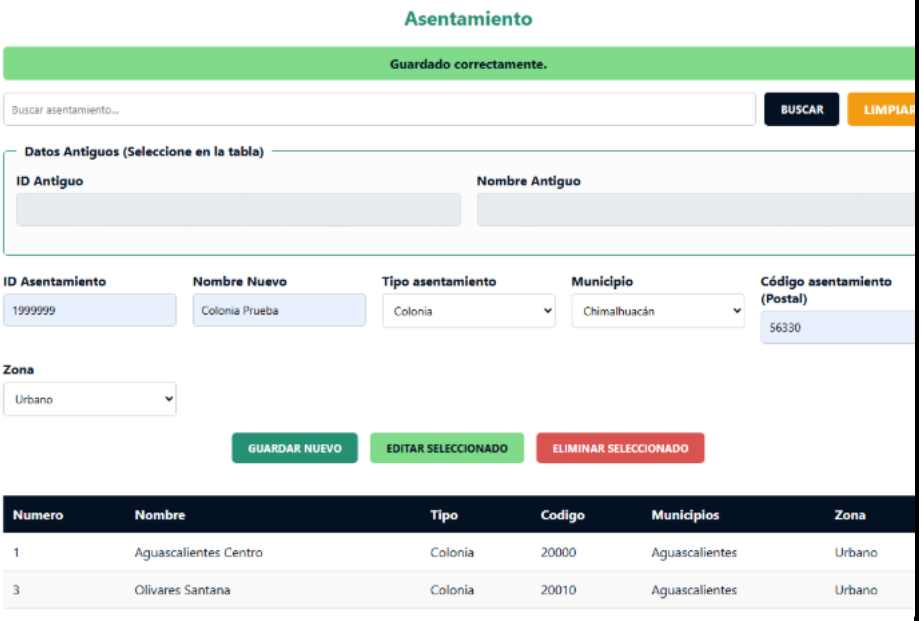
relacionado	
Descripción	Verificar el filtro dinámico por Municipio
Datos de entrada	busqueda_muni = "Chimalhuacán"
Resultado esperado	Solo registros de ese municipio
Resultado obtenido	Filtrado correcto con parámetros preparados.
Estado	**Aprobada**

Evidencia	

T-10 — Registrar un asentamiento nuevo

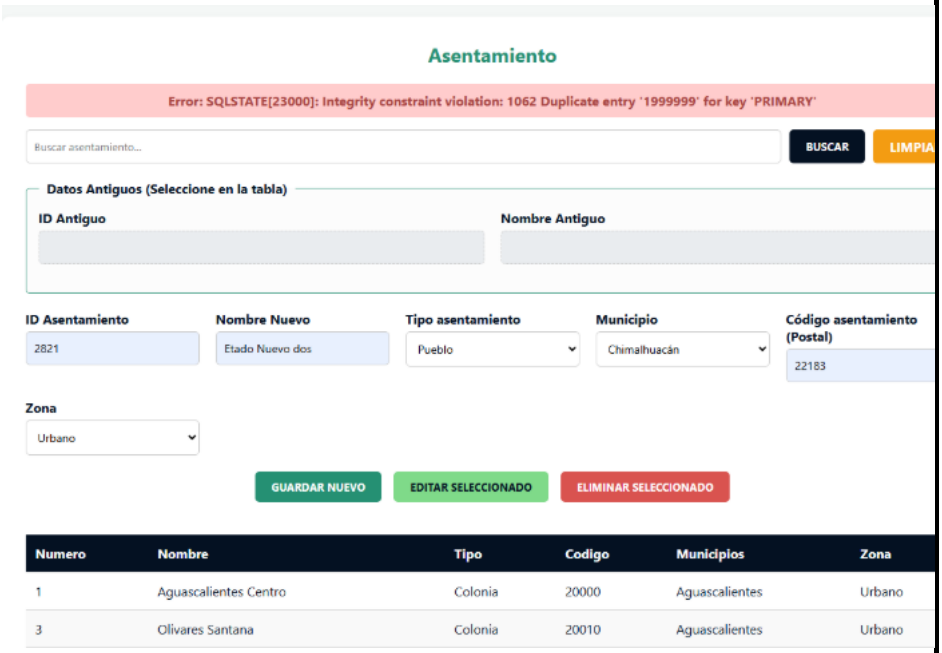
Campo	Valor
ID	T-10

Historia relacionada	HU-05 (Registrar Asentamiento)
Caso de uso relacionado	CU5 — Ventana de Asentamiento
Descripción	Verificar la inserción de un asentamiento con datos válidos
Datos de entrada	ID: 1999999· Nombre: "Colonia Prueba" · Tipo: "Colonia" · Municipio: "Chimalhuacán" · Código: 56330 · Zona: "Urbana"
Resultado esperado	Mensaje "Guardado correctamente" y registro visible en la tabla
Resultado obtenido	Inserción exitosa mediante INSERT INTO asentamiento (...) VALUES (...)
Estado	**Aprobada**

Evidencia	

T-11 — Registrar con clave duplicada

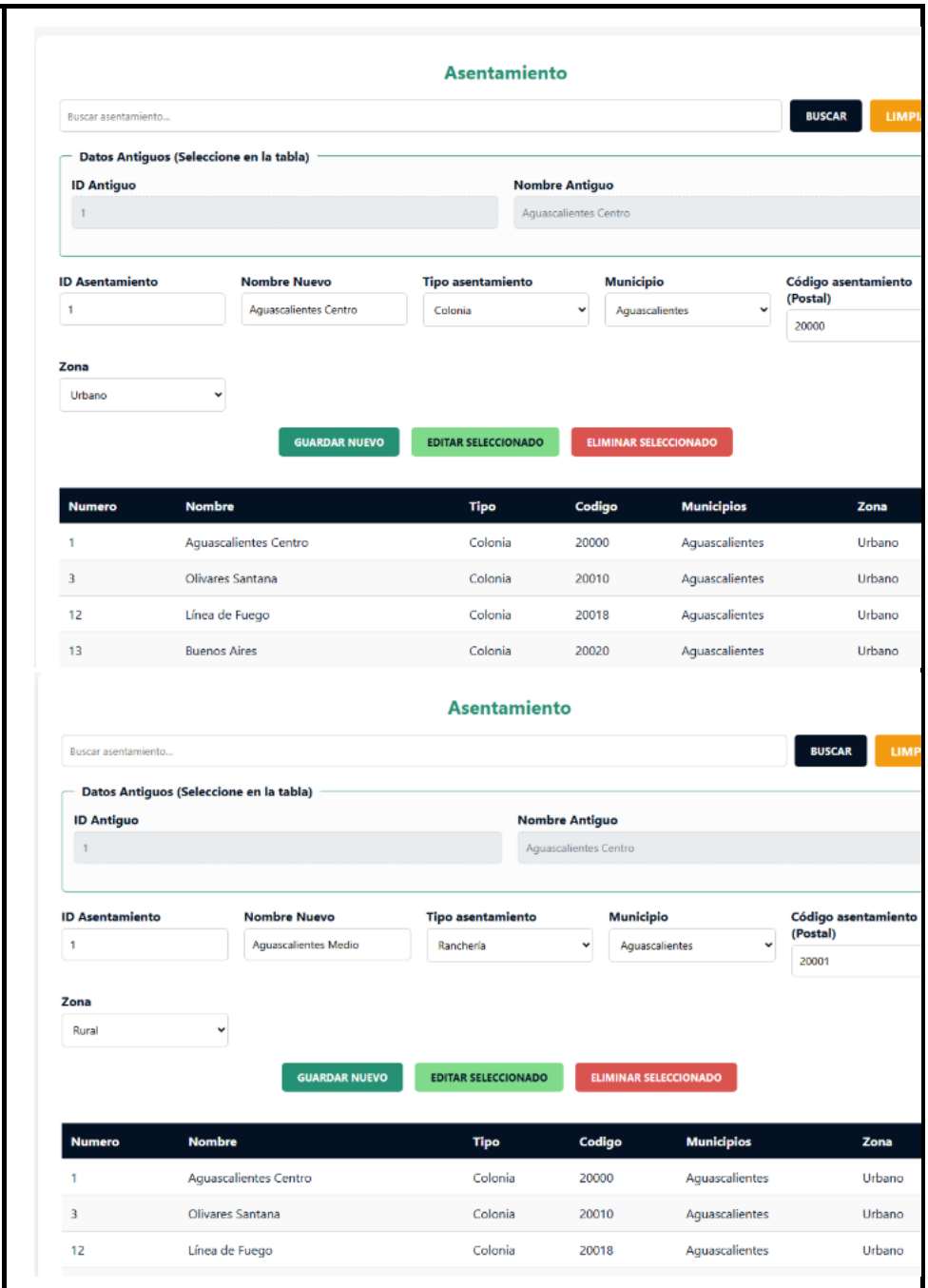
Campo	Valor
ID	T-11
Historia relacionada	HU-05 (Registrar)
Caso de uso relacionado	CU5 — Ventana de Asentamiento
Descripción	Verificar que no se pueda insertar una PK duplicada
Datos de entrada	ID Asentamiento: 9999 (ya existente)

Resultado esperado	Mensaje de error controlado: Duplicate entry '9999' for key 'PRIMARY'
Resultado obtenido	El bloque try/catch captura la PDOException y muestra el mensaje controlado
Estado	**Aprobada**
Evidencia	

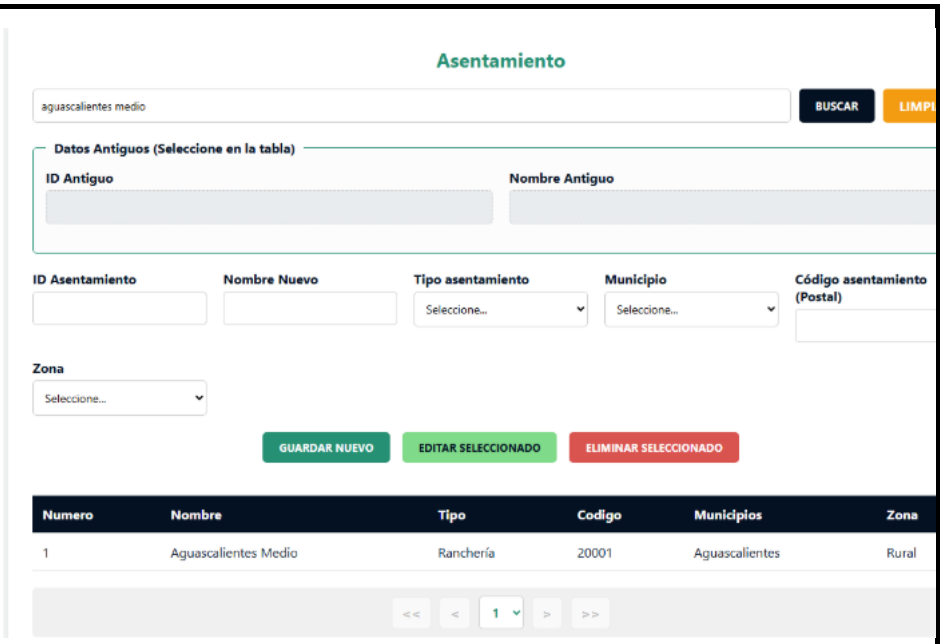
T-12 — Modificar un asentamiento existente

Campo	Valor
ID	T-12
Historia relacionada	HU-06 (Modificar Asentamiento)
Caso de uso	CU5 — Ventana de Asentamiento

relacionado	
Descripción	Verificar la actualización al seleccionar una fila y cambiar datos
Datos de entrada	Seleccionar fila 9999 → cambiar nombre → clic en "EDITAR SELECCIONADO"
Resultado esperado	Mensaje "Actualizado correctamente" y cambio reflejado en la tabla
Resultado obtenido	UPDATE ejecutado correctamente mediante WHERE id_asentamiento = ?
Estado	**Aprobada**

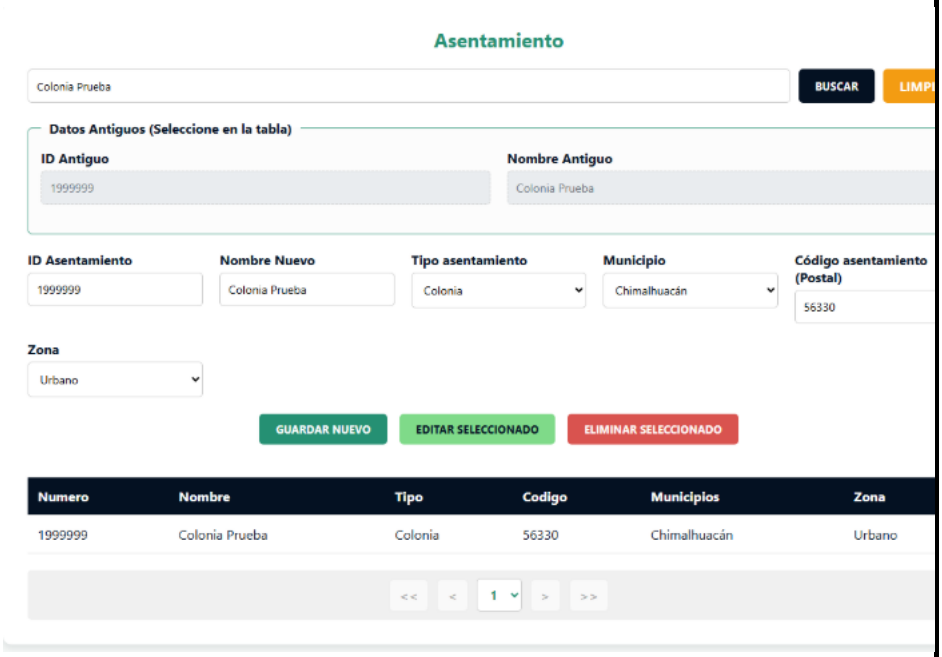
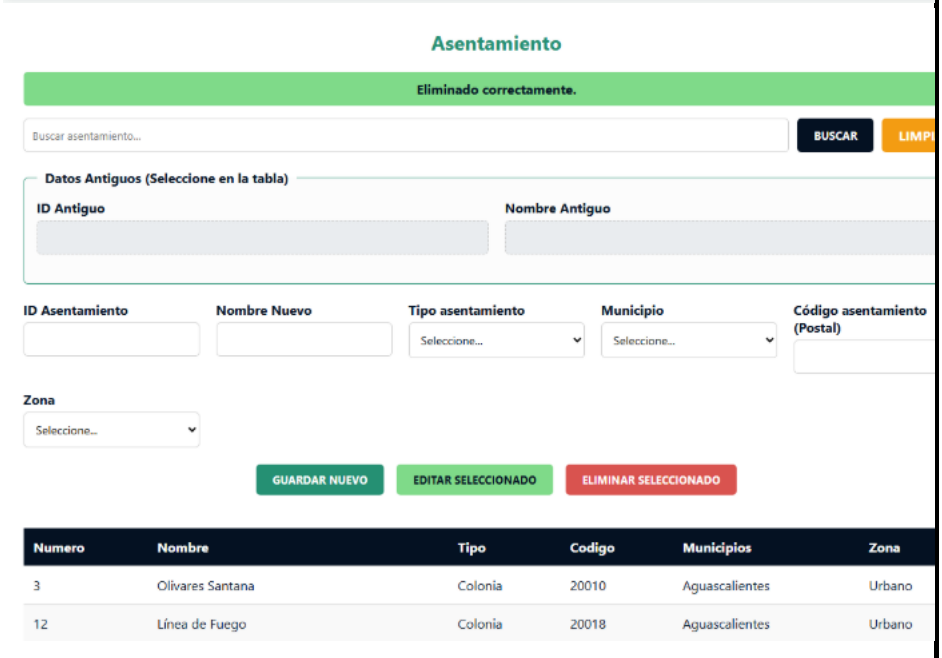
Evidencia	

Asentamiento
Buscar asentamiento...
BUSCAR
Datos Antiguos (Seleccione en la tabla)
ID Antiguo
1
Nombre Antiguo
Aguascalientes Centro
ID Asentamiento
1
Nombre Nuevo
Aguascalientes Centro
Tipo asentamiento
Colonia
Municipio
Aguascalientes
Código asentamiento (Postal)
20000
Zona
Urbano
GUARDAR NUEVO
EDITAR SELECCIONADO
ELIMINAR SELECCIONADO
Numero Nombre Tipo Codigo Municipios Zona
1 Aguascalientes Centro Colonia 20000 Aguascalientes Urbano
3 Olivares Santana Colonia 20010 Aguascalientes Urbano
12 Línea de Fuego Colonia 20018 Aguascalientes Urbano
13 Buenos Aires Colonia 20020 Aguascalientes Urbano
Asentamiento
Buscar asentamiento...
BUSCAR
Datos Antiguos (Seleccione en la tabla)
ID Antiguo
1
Nombre Antiguo
Aguascalientes Centro
ID Asentamiento
1
Nombre Nuevo
Aguascalientes Medio
Tipo asentamiento
Ranchería
Municipio
Aguascalientes
Código asentamiento (Postal)
20001
Zona
Rural
GUARDAR NUEVO
EDITAR SELECCIONADO
ELIMINAR SELECCIONADO
Numero Nombre Tipo Codigo Municipios Zona
1 Aguascalientes Centro Colonia 20000 Aguascalientes Urbano
3 Olivares Santana Colonia 20010 Aguascalientes Urbano
12 Línea de Fuego Colonia 20018 Aguascalientes Urbano

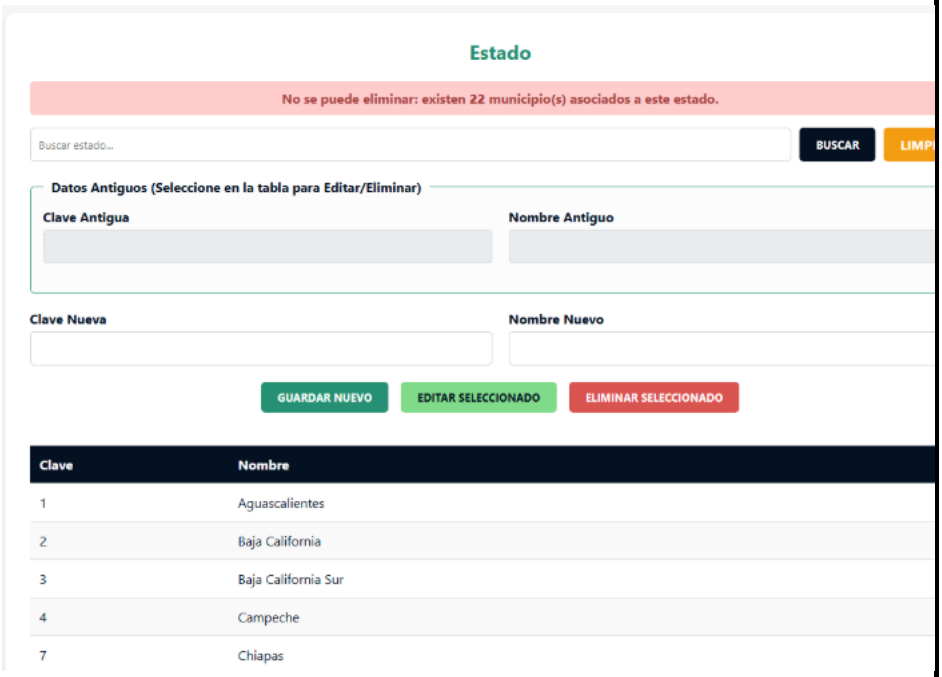
T-13 — Eliminar un asentamiento

Campo	Valor
ID	T-13
Historia relacionada	HU-06 (Eliminar)
Caso de uso relacionado	CU5 — Ventana de Asentamiento
Descripción	Verificar eliminación de un asentamiento seleccionado
Datos de entrada	Fila 9999 → "ELIMINAR SELECCIONADO"

Resultado esperado	Mensaje "Eliminado correctamente" y desaparición del registro
Resultado obtenido	DELETE ejecutado correctamente
Estado	**Aprobada**
Evidencia	 

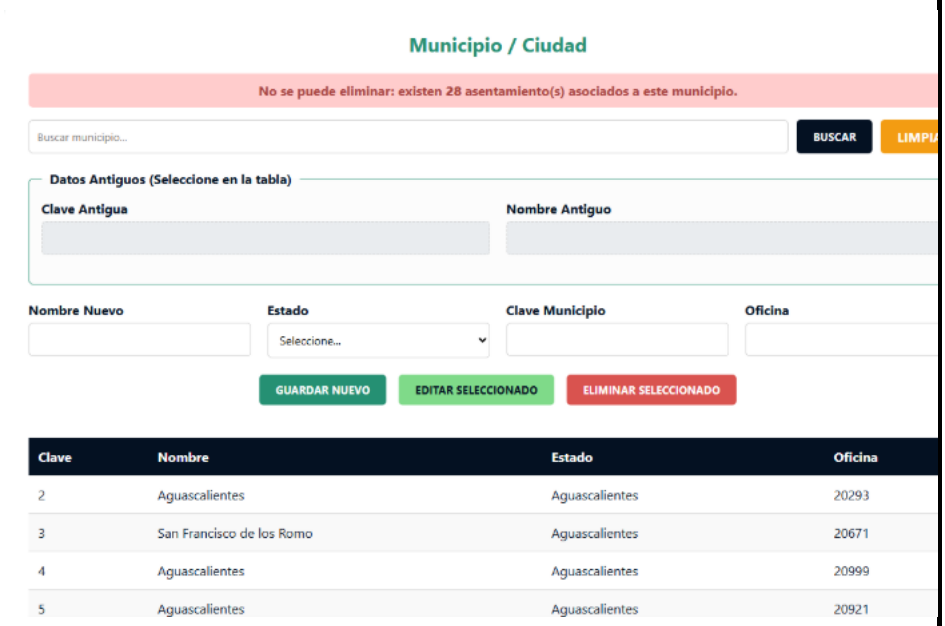
T-14 — Eliminar un Estado con municipios asociados *(prueba negativa)*

Campo	Valor
ID	T-14
Historia relacionada	HU-07 (Administrar catálogo de Estados)
Caso de uso relacionado	CU3 — Ventana de Estado
Descripción	Verificar que no se pueda eliminar un Estado que tiene Municipios dependientes
Datos de entrada	Estado con id_estado = 15 (con municipios asociados)
Resultado esperado	Mensaje informativo: "No se puede eliminar: existen N municipio(s) asociados a este estado"
Resultado obtenido	**Error capturado:** SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (municipio_ibfk_1)
Estado	**Fallida → Corregida**
Corrección aplicada	Se agregó una validación con SELECT COUNT(*) FROM municipio WHERE id_estado = ? previa al DELETE

Evidencia	

T-15 — Eliminar un Municipio con asentamientos asociados *(prueba negativa)*

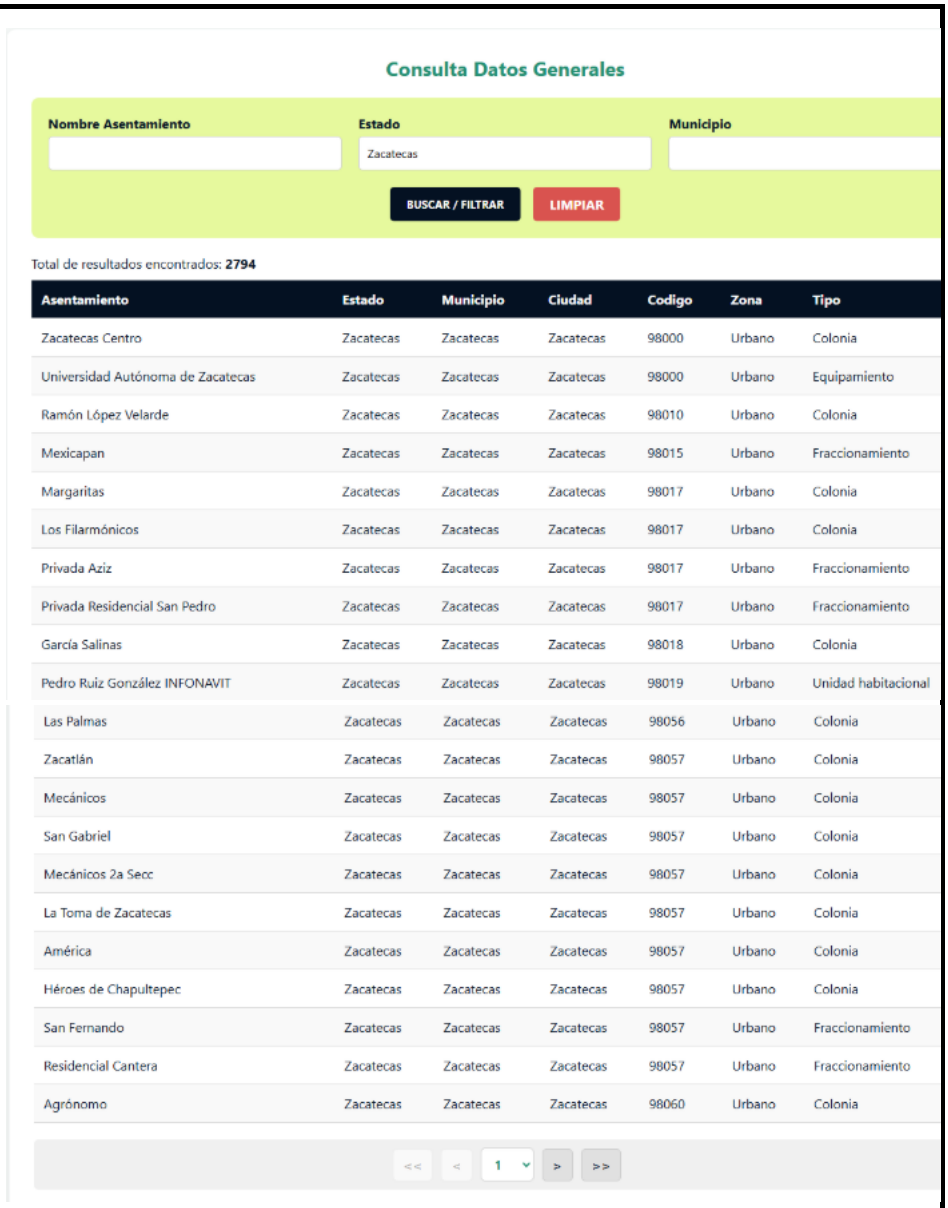
Campo	Valor
ID	T-15
Historia relacionada	HU-08 (Administrar catálogo de Municipios)
Caso de uso relacionado	CU4 — Ventana de Municipio/Ciudad
Descripción	Verificar que no se pueda eliminar un Municipio con Asentamientos dependientes
Datos de entrada	Municipio con id_municipio = 1 (con asentamientos asociados)

Resultado esperado	Mensaje informativo: "No se puede eliminar: existen N asentamiento(s) asociados a este municipio"
Resultado obtenido	**Error capturado:** SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1451 Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (asentamiento_ibfk_3)
Estado	**Fallida → Corregida**
Corrección aplicada	Se agregó validación con SELECT COUNT(*) FROM asentamiento WHERE id_municipio = ? previa al DELETE
Evidencia	

T-16 — Paginación del listado

Campo	Valor
ID	T-17
Historia relacionada	HU-02 (consulta general)

Caso de uso relacionado	CU7 — Consulta de Datos Generales
Descripción	Verificar navegación entre páginas y el selector desplegable
Datos de entrada	Clic en >> y cambio en el <select>
Resultado esperado	Cambio correcto de página conservando los parámetros de búsqueda
Resultado obtenido	Cambio correcto, parámetros preservados mediante http_build_query()
Estado	**Aprobada**

Evidencia	

Consulta Datos Generales
Nombre Asentamiento
Estado
Zacatecas
Municipio
BUSCAR / FILTRAR
LIMPIAR
Total de resultados encontrados: 2794
Asentamiento Estado Municipio Ciudad Codigo Zona Tipo
Zacatecas Centro Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98000 Urbano Colonia
Universidad Autónoma de Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98000 Urbano Equipamiento
Ramón López Velarde Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98010 Urbano Colonia
Mexicapan Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98015 Urbano Fraccionamiento
Margaritas Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98017 Urbano Colonia
Los Filarmónicos Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98017 Urbano Colonia
Privada Aziz Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98017 Urbano Fraccionamiento
Privada Residencial San Pedro Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98017 Urbano Fraccionamiento
García Salinas Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98018 Urbano Colonia
Pedro Ruiz González INFONAVIT Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98019 Urbano Unidad habitacional
Las Palmas Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98056 Urbano Colonia
Zacatlán Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Colonia
Mecánicos Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Colonia
San Gabriel Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Colonia
Mecánicos 2a Secc Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Colonia
La Toma de Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Colonia
América Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Colonia
Héroes de Chapultepec Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Colonia
San Fernando Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Fraccionamiento
Residencial Cantera Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98057 Urbano Fraccionamiento
Agrónomo Zacatecas Zacatecas Zacatecas 98060 Urbano Colonia
<< < 1 > >>

Consulta Datos Generales

Nombre Asentamiento | **Estado** | **Municipio**

Zacatecas

BUSCAR / FILTRAR | LIMPIAR

Total de resultados encontrados: **2794**

Asentamiento	Estado	Municipio	Ciudad	Codigo	Zona	Tipo
Tinajas	Zacatecas	Apulco	N/A	99933	Rural	Ranchería
Lo de Carrera	Zacatecas	Apulco	N/A	99933	Rural	Ranchería
Apulco	Zacatecas	Apulco	N/A	99934	Rural	Rancho
Huegolita	Zacatecas	Apulco	N/A	99934	Rural	Rancho
Pastoría	Zacatecas	Apulco	N/A	99934	Rural	Ranchería
Agua Blanca	Zacatecas	Apulco	N/A	99934	Rural	Ranchería
Rancho de los Díaz	Zacatecas	Apulco	N/A	99935	Rural	Ranchería
La Chaveña	Zacatecas	Apulco	N/A	99937	Rural	Ranchería
La Purísima	Zacatecas	Apozol	N/A	99943	Rural	Colonia
La Tiricia	Zacatecas	Apozol	N/A	99943	Rural	Colonia
El Remolino	Zacatecas	Juchipila	N/A	99970	Rural	Ranchería
Guadalajarita	Zacatecas	Juchipila	N/A	99973	Rural	Ranchería
Contitlán	Zacatecas	Juchipila	N/A	99973	Rural	Ranchería
El Ranchito	Zacatecas	Juchipila	N/A	99974	Rural	Ranchería
Amazochitl	Zacatecas	Juchipila	N/A	99979	Rural	Ranchería
Alameda Juárez	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	99990	Rural	Ranchería
Cuxpala	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	99993	Rural	Pueblo
Vicente Guerrero	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	99994	Rural	Pueblo
Las Palmas	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	99997	Rural	Ranchería
El Limón	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	99998	Rural	Ranchería
Jesús Maria	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	99998	Rural	Ranchería
Palmarejo	Zacatecas	Moyahua de Estrada	Moyahua de Estrada	99998	Rural	Ranchería

<< < 56 > >>